A3 双臂机器人仿真与策略学习平台

基于 MuJoCo + A3 机器人模型 + LeRobot 的可复现机器人学习流程

演示录制 → 模型训练 → 闭环评测

研究对象：双臂抓取与饼干装盒任务（2×5 / 2×10）

Source: github.com/Eter0109/a3_dual_arm_sim · Repository documentation

01 项目基于什么搭建?

仿真层：MuJoCo 物理引擎；A3 双臂 URDF / 网格资源；YAML 场景配置

控制层：关节位置目标、笛卡尔增量、IK、关节限位与速率约束

数据层：LeRobot v3 格式，三相机 RGB + 状态 + 动作 + 任务指令

学习层：LeRobot 0.5.1；SmolVLA 微调、ACT 训练

实验层：规则专家、遥操作、策略插件、统一闭环评测

Source: github.com/Eter0109/a3_dual_arm_sim · Repository documentation

02 仿真系统与任务定义

A3 双臂：每臂 7 个关节 + 1 个夹爪量；全状态 / 关节动作 16D

相机：front / left_wrist / right_wrist；RGB 256×256

控制：20 Hz；MuJoCo 物理仿真：1000 Hz

2×5：搬运 10 块，两批 [5, 5]，目标两列各 5 块

2×10：搬运 20 块，目标两列各 10 块

Source: github.com/Eter0109/a3_dual_arm_sim · Repository documentation

03 端到端研究工作流

① 场景与专家：YAML 配置 → MuJoCo 初始化 → 规则专家 / 人工遥操作

② 演示录制：三路图像 + 关节状态 + 已执行动作 → LeRobot v3 数据集

③ 模型训练：SmolVLA / ACT 读取数据 → 训练 → 保存 checkpoint

④ 闭环评测：模型观察 → 预测动作 → 仿真执行 → 环境反馈 / 计分

Source: github.com/Eter0109/a3_dual_arm_sim · Repository documentation

04 规则专家：如何实现?

实现位置：src/a3_dual_arm_sim/controllers/*expert.py

输入：仿真物体位姿、机器人状态、接触 / 抬升 / 释放等真值

核心：任务阶段状态机 + 轨迹目标生成 + IK / 关节目标执行

典型阶段：定位 → 接近 → 闭合夹爪 → 抬升 → 搬运 → 放置 → 释放 → 验证

注意：专家使用仿真真值，不等价于纯视觉策略

Source: github.com/Eter0109/a3_dual_arm_sim · Repository documentation

05 域随机化：变量、档位与实现

每回合 reset：恢复标称场景 → 按 seed 抽样扰动 → 更新盒体 / 相机 / 灯光 / 颜色

basic / medium / advanced：盒 XY ±10 / ±15 / ±20 mm；目标盒偏航 ±0.03 / 0.05 / 0.08 rad

固定相机位置：0 / ±4 / ±9 mm；腕相机位置：0 / ±2 / ±3 mm

灯光：原值 / ±10% / ±20%；advanced 额外引入颜色和视角扰动

来源列 source_column 与随机化强度独立；2×10 的 first_grasp 亦独立

不包含质量、摩擦、尺寸、延迟随机化（避免误称）

Source: github.com/Eter0109/a3_dual_arm_sim · Repository documentation

06 演示录制：采集 LeRobot v3 数据

以 2×5 任务为例：规则专家生成成功示范；同步保存三路相机、机器人状态与实际执行动作。以下为一个采集命令。

```
MUJOCO_GL=egl python examples/collect_cookie_benchmark.py \
  --randomization-config configs/randomization.yaml \
  --episodes 100 --max-attempts 200 --seed-start 6001 \
  --root datasets/cookie_2x5_train \
  --repo-id local/cookie-2x5-train
```

Source: github.com/Eter0109/a3_dual_arm_sim · Repository documentation

07 模型训练：SmolVLA 微调

使用 LeRobot 0.5.1 与 SmolVLA 基座，基于三路视觉、关节状态和任务文本学习动作序列。以下仅保留一个训练命令。

```
a3-sim train-smolvla \
  --root datasets/cookie_2x5_train \
  --repo-id local/cookie-2x5-train \
  --model models/smolvla_base \
  --output outputs/cookie_2x5_train/model \
  --steps 20000 --batch-size 8 --num-workers 2 \
  --lr 0.00005 --seed 1000 \
  --save-freq 2000 --device cuda
```

Source: github.com/Eter0109/a3_dual_arm_sim · Repository documentation

08 闭环评测：单项模型测试

统一闭环入口。以 2×5 × basic 为例，使用已训练检查点，在 20 个新随机种子回合中评估模型。

```
MUJOCO_GL=egl python examples/benchmark_cookie_batch.py \
  --task 2x5 \
  --policy smolvla:outputs/cookie_2x5_train/model/checkpoints/020000/pretrained_model \
  --dataset-root datasets/cookie_2x5_train \
  --repo-id local/cookie-2x5-train --device cuda \
  --profile basic --source-column 1 \
  --episodes 20 --seed-start 13000 --inference-seed 13000 \
  --max-steps 500 --n-action-steps 8 --num-steps 25 \
  --workers 1 --output outputs/smolvla_2x5_basic.json
```

Source: github.com/Eter0109/a3_dual_arm_sim · Repository documentation

09 闭环评测：六组完整网格测试

一条命令覆盖 2×5 / 2×10 × basic / medium / advanced，共 6 组；每组 20 回合，总计 120 次。使用同一检查点时，跨任务结果应标记为迁移测试。

```
MUJOCO_GL=egl python -m a3_dual_arm_sim.workflows.evaluate_smolvla_grid_cli \
  --checkpoint outputs/cookie_2x5_train/model/checkpoints/020000/pretrained_model \
  --dataset-root datasets/cookie_2x5_train \
  --repo-id local/cookie-2x5-train \
  --max-steps 500 --episodes 20 --seed-start 13000 \
  --n-action-steps 8 --num-steps 25 --device cuda \
  --output outputs/smolvla_grid_500
```

Source: github.com/Eter0109/a3_dual_arm_sim · Repository documentation

10 评测协议与结果解读

主要指标：回合结束时目标盒内的饼干数量（而非中途最大值）

2×5：每回合 0–10；2×10：每回合 0–20；另保留完整 success 标志

500 控制步 / 20 Hz = 最多 25 秒仿真时间；2×10 可能无法完成四次抓取

推荐比较：任务 × 随机化强度（basic / medium / advanced）

统一六项网格：2 个任务 × 3 档 × 20 回合 = 120 次评测

不把训练完成、检查点生成或短程运行误写为任务成功

Source: github.com/Eter0109/a3_dual_arm_sim · Repository documentation